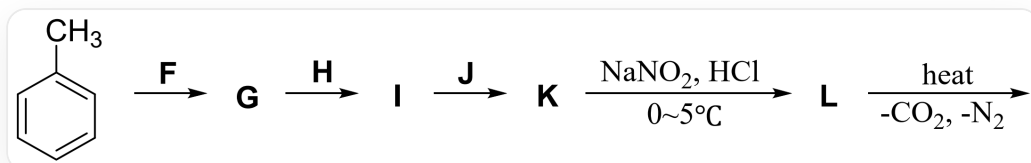


## 题目

图示合成路线的最终产物为某种相对分子质量介于150至160之间的烃，其分子中有两种化学环境的氢，属于  $D_{2h}$  点群。关于其的以下说法中，找出正确的一项。



图片中为多步反应：CC1=CC=CC=C1>F>[G],[G]>H>[I],[I]>J>[K],[K]>O=[N+]=[N-].[Na].[Cl]>[L],[L]>>[最终产物]，K到L的反应在0~5°C下进行，最后一步反应在加热下进行且产生了二氧化碳和氮气

- A. 条件 **F** 可以仅包含一种物质（某种酸）。
- B. 条件 **H** 中含有还原剂。
- C. 条件 **J** 中含有氧化剂。
- D. **G** 中两个取代基处于对位。
- E. **I** 的两个取代基对苯环的电子效应类型不同。
- F. **K** 可形成内盐，但其内盐的共轭体系相较于不带形式电荷的形态更小。
- G. **L** 分子内的形式电荷可通过形成醌式结构消除。
- H. 该合成路线的最终产物不含具有环张力的结构。

## 答案

正确答案: **F**

## 详细解析

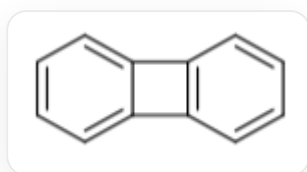
产物为烃，且其相对分子质量介于150至160之间。考虑到苯的相对分子质量是78.108，且最后两步分别是羧基重氮盐的形成和消除，故考虑产物中可能有两个苯环的偶联。

### CHECKPOINT

1 PTS

产物有两个苯环

由于产物的氢有两种化学环境，故不能是联苯，合理的结果为双苯并环丁烯。



C12=CC=CC=C1C3=C2C=CC=C3

### CHECKPOINT

1 PTS

最终产物为C12=CC=CC=C1C3=C2C=CC=C3

由于产物分子中含有四元环，选项H错误。

## CHECKPOINT

1 PTS

产物含有四元环

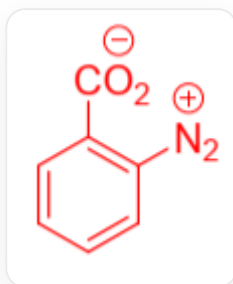
从产物开始进行逆合成分析，从 **L** 到产物，条件为加热，脱去  $N_2$ ,  $CO_2$ ，故 **L** 为羧基重氮盐，且由产物的四元环结构推断，**L** 中的羧基和重氮基团处于邻位。

## CHECKPOINT

1 PTS

**L** 为邻位羧基重氮盐

其结构为



## CHECKPOINT

1 PTS

**L** 为 O=C(C1=C([N+]#N)C=CC=C1)[O-]

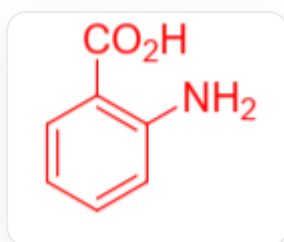
重氮盐的形式电荷不可通过醌式结构消除，选项 G 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

重氮盐的形式电荷不可通过醌式结构消除

从 **K** 到 **L**，酸性亚硝酸条件生成重氮盐，合理的反应是将氨基转化为重氮盐，故 **K** 为氨基酸



NC1=C(C(O)=O)C=CC=C1

CHECKPOINT

1 PTS

**K** 分子中有氨基

CHECKPOINT

1 PTS

**K** 为 NC1=C(C(O)=O)C=CC=C1

**K** 形成内盐后，氮原子上原本参与共轭的孤对电子用于形成 N – H 键，共轭体系比不带形式电荷的形式少一个氮原子。故选项 **F** 正确。

## CHECKPOINT

1 PTS

**K** 的内盐的共轭体系比无形式电荷结构少一个氮原子

从最初的底物甲苯到 **K**，经过三步反应，**K** 中的羧基由甲基氧化而来，而苯环上氨基的常见引入方法为先引入硝基再还原。另一方面，由于甲基为给电子基团，而羧基为吸电子基团，为了将硝基上在邻位，需要先引入硝基后氧化。由于氨基具有较强还原型，将甲基氧化为羧基的步骤需位于将硝基还原为氨基之前。由此可推导出 **F, H, J** 的条件和中间体 **G, I** 的结构。

## CHECKPOINT

1 PTS

硝基引入步骤在甲基氧化前

## CHECKPOINT

1 PTS

硝基还原步骤在甲基氧化后

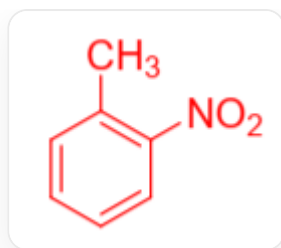
因此 **F** 为  $\text{H}_2\text{SO}_4, \text{HNO}_3$ ，**F** 涉及两种酸，**A** 错误。

## CHECKPOINT

1 PTS

**F** 为  $\text{H}_2\text{SO}_4, \text{HNO}_3$

**G** 为 CC1=C([N+])([O-])=O)C=CC=C1



CC1=C([N+])([O-])=O)C=CC=C1

### CHECKPOINT

1 PTS

**G** 为 CC1=C([N+])([O-])=O)C=CC=C1

由于 **L** 是邻位，反推出 **G** 也是邻位，**D** 错误。

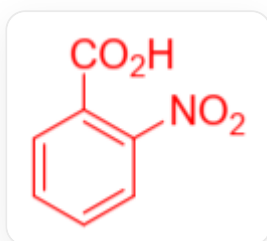
为了保护氨基不受氧化，应当先氧化后还原，因此 **H** 为氧化剂，**J** 为还原剂，**B** 和 **C** 均错误。

### CHECKPOINT

1 PTS

**H** 为氧化剂，**J** 为还原剂，

**I** 的结构为 O=C(C1=C([N+])([O-])=O)C=CC=C1)O



O=C(C1=C([N+])([O-])=O)C=CC=C1)O

## CHECKPOINT

1 PTS

I为O=C(C1=C([N+])([O-])=O)C=CC=C1O

其中，羧基和硝基都具有强的吸电子效应，故选项 E 错误。

## CHECKPOINT

1 PTS

羧基和硝基都是吸电子基团